

I. Mục tiêu

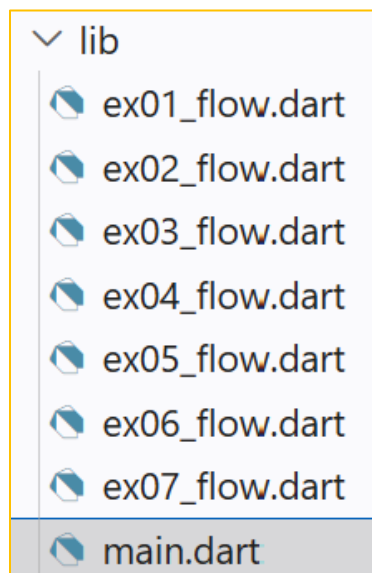
- Mở và tạo cơ sở dữ liệu **SQLite** trong **Flutter**.
- Tạo bảng **Employee**.
- Thực hiện **INSERT, SELECT, UPDATE** và **DELETE**.
- Xây dựng giao diện **CRUD** Employee hoàn chỉnh

II. Thực hành

1. Flow 1: Open / Create Database

Bước 1: Package + Structure

- Cài đặt gói **sqflite** và **path**:
`> flutter pub add sqflite path`
- Trừ **main.dart** đã có trong dự án, tạo các file trong thư mục **lib**



Bước 2: class **MyApp** (ex01_flow.dart)

Mô tả: Xây dựng giao diện (UI); click mở CSDL bằng Button.

Bước 3: **openDatabaseExample()** (ex01_flow.dart)

Mô tả: Mở CSDL SQLite **adfd.db** bằng **sqflite**, hiển thị đường dẫn database.

Bước 4: **main.dart**

Mô tả: Chọn Flow 1 và chạy ứng dụng.

- Bấm chọn button **Open database**
- Dấu hiệu thành công -> Terminal thông báo:
`Database opened: /data/user/0/com.example.adfd02_sqlite/databases/adfd.db`

2. Flow 2: Create Table

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên như flow 1.

Bước 2: class MyApp (ex02_flow.dart)

Mô tả: Xây dựng giao diện thực hiện thao tác Insert Employee.

Bước 3: createTable() (ex02_flow.dart)

*Mô tả: Mở CSDL **adfd.db**, tạo bảng Employee với các cột id, name, email và gender.*

Bước 4: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 2 và chạy ứng dụng.

3. Flow 3: Insert

Bước 1: Package + Structured

Giữ nguyên như flow 1.

Bước 2: class MyApp (ex03_flow.dart)

Mô tả: Xây dựng giao diện thực hiện thao tác thêm data.

Bước 3: insertEmployee() (ex03_flow.dart)

Mô tả: Thêm một Employee vào bảng Employee với data là name, email và gender.

Bước 4: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 3 và chạy ứng dụng.

4. Flow 4: Select

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên như flow 1.

Bước 2: class MyApp (ex04_flow.dart)

Mô tả: Xây dựng giao diện thực hiện thao Select Employee.

Bước 3: selectEmployees() (ex04_flow.dart)

Mô tả: Truy vấn toàn bộ dữ liệu từ bảng Employee.

Bước 4: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 4 và chạy ứng dụng.

5. Flow 5: Update

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên như flow 1.

Bước 2: class MyApp (ex05_flow.dart)

Mô tả: Xây dựng giao diện thực hiện thao tác Update Employee.

Bước 3: updateEmployee() (ex05_flow.dart)

Mô tả: Cập nhật Employee có id bằng 1 với dữ liệu name, email và gender mới.

Bước 4: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 5 và chạy ứng dụng.

6. Flow 6: Delete

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên như flow 1.

Bước 2: class MyApp (ex02_flow.dart)

Mô tả: Xây dựng giao diện thực hiện thao tác delete Employee.

Bước 3: deleteEmployee() (ex06_flow.dart)

Mô tả: Xóa Employee có id bằng 1 khỏi bảng Employee .

Bước 4: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 6 và chạy ứng dụng.

7. Flow 7: CRUD

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên như flow 1.

Bước 2: class MyApp (ex07_flow.dart)

Mô tả: Xây dựng giao diện thực hiện thao tác tạo bảng bằng Button.

Bước 3: class EmployeePage () (ex07_flow.dart)

Mô tả: Tạo StatefulWidget làm trang quản lý Employee.

Bước 4: class EmployeePageState (ex07_flow.dart)

Mô tả: Quản lý State, dữ liệu Employee, Controller, thao tác mở database, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE và chỉnh sửa dữ liệu.

Bước 5: openEmployeeDatabase() (ex07_flow.dart)

Mô tả: Mở database adfd.db và tạo bảng Employee nếu database chưa tồn tại.

Bước 6: selectEmployees() (ex07_flow.dart)

Mô tả: Truy vấn danh sách Employee, cập nhật State employees.

Bước 7: saveEmployee() (ex07_flow.dart)

Mô tả: Thực hiện INSERT khi tạo mới hoặc UPDATE khi chỉnh sửa Employee.

Bước 8: deleteEmployee() (ex07_flow.dart)

Mô tả: Xóa Employee theo id và tải lại danh sách Employee.

Bước 9: editEmployee() / cancelEdit() (ex07_flow.dart)

Mô tả: Nạp dữ liệu Employee vào form để chỉnh sửa hoặc hủy chế độ chỉnh sửa.

Bước 10: UI (ex07_flow.dart)

Mô tả: Hiển thị giao diện app.

Bước 11: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 7 và chạy ứng dụng.

III. Cách kiểm tra flow

- Mở **main.dart**.
- Chọn **Flow** cần kiểm tra bằng dòng **import** tương ứng.
- Bấm **Run** để chạy ứng dụng.
- Kiểm tra giao diện hay các tương tác phù hợp với từng Flow.

Lưu ý:

1. *Đảm bảo đã mở emulator*
 - ✓ Trong VsCode:
 - Bấm tổ hợp phím **Ctrl + Shift + P**
 - Chọn “Flutter: Launch Emulator”
 - Chọn emulator (Pixelxx)
2. *Trong Terminal (folder dự án trong VsCode):*
 - Nhập lệnh: **flutter run -d emulator-5554**
 - enter
3. *Source code: Xem trong file **adfd02_sqlite.rar***